BICICLOPIRONA

Marcas comerciales: ACURON UNO – BORJA – MANGANEL – PARSICO – ZARBEMA.

Nomenclatura Química:
biciclopirona: 4-hidroxi-3-[2-(2-metoxi-etoximetil)-6-trifluorometil-piridina-3-carbonil]-biciclo[3.2.1]oct-3-en-2-ona
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triquetona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente y barbecho de primavera para el cultivo de maíz, y para barbecho de otoño para cultivo de soja).

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Maíz	Capín (*Echinochloa spp.)* Pasto bandera (*Brachiaria spp.)* Pasto moro (*Leptochloa filiformis)* Pata de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* *Yuyo colorado (Amarantus palmeri)* *Chloris (Chloris virgata)* *Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)*	Suelos livianos y/o con bajo contenido de materia orgánica: (*) 0,75 L/ha + 0,8 L/ha de S-metolacloro 96% p/v Suelos medios y pesados: 1 L/ha + 1 L/ha de S-metolacloro 96% p/v BORJA PACK: 800-850 ml/ha	Barbecho de primavera
		Suelos livianos y/o con bajo contenido de materia orgánica: (*) 0,75 L/ha Suelos medios y pesados: 1 L/ha BORJA PACK:1000 ml/ha	Pre-emergencia del cultivo
Barbecho de otoño a soja	Nabo (Brassica rapa) Nabón (Raphanus sativus) Rama negra (*Conyza bonariensis*)	Suelos medios y pesados: 0,5 L/ha + 0,5 kg/ha de atrazina (GESAPRIM 90 WDG)	Aplicar hasta 120 días antes de la siembra de soja, y durante dicho período deben ocurrir precipitaciones suficientes para la degradación del producto. En caso de haber malezas emergidas en el momento de la aplicación, se recomienda adicionar glifosato (SULFOSATO TOUCHDOWN ®) y 2,4-D.
Caña de azúcar	Pasto moro *(Leptochloa spp.)* Urochloa (*Urochloa spp*.) Verdolaga (*Portulaca oleracea*)	Suelos Medios y Pesados: 1L/ha + 1 kg/ha de atrazina	Aplicar en pre-emergencia del cultivo (caña planta y caña soca) y de las malezas.

(*) Evitar realizar aplicaciones en suelos arenosos (> 50% de arena)

Información General:

Herbicida selectivo para el cultivo de maíz en barbecho de primavera y pre-emergencia del cultivo. Su ingrediente herbicida biciclopirona pertenece a la clase química triquetonas. Actúa bloqueando la enzima HPPD (p-hidroxi-fenil-piruvato-deshidrogenasa), interfiriendo en la formación de plastoquinona y alfatocoferol. De esta manera interrumpe la síntesis de los pigmentos carotenoides, produciendo decoloración en las hojas (albinismo) y posterior necrosis y muerte de la planta.
Controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas, permitiendo al cultivo crecer sin competencia durante la primera etapa de su ciclo, que resulta especialmente crítica para su éxito.

Preparación: para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración previa realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Continuar con la agitación y corroborar que el producto se disuelva correctamente.
Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 - 30 gotas/cm2 sobre el suelo. Puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres, con un volumen de agua de 100 - 150 l/ha, con presión de 30-40 lb/pulg2. Para aplicaciones aéreas usar un volumen no menor de 20 l/ha.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Asegurar que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a una altura suficiente para garantizar una cobertura uniforme y completa. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
- No realizar más de una aplicación de productos a base de biciclopirona por campaña.
- Se debe evitar las pulverizaciones directas de este producto o sus derivados sobre cultivos sensibles.

RESTRICCIONES DE USO EN BARBECHO DE OTOÑO A SOJA.
- Período aplicación-siembra: La aplicación deberá realizarse al menos 120 días de la siembra de soja, y durante dicho periodo deben ocurrir precipitaciones suficientes para la degradación del producto.
- Tipo de suelo: No se recomienda el uso de esta mezcla (ACURON® UNO/ MANGANEL/ ZARBEMA + GESAPRIM® 90 WDG), en suelos con más de 50% de arena (franco-arenosos o arenosos).
- Siembra de Maíz: en caso de decidir sembrar maíz en vez de soja, y habiendo aplicado MANGANEL/ ZARBEMA ACURON® UNO + GESAPRIM® 90 WDG en barbecho de otoño, para evitar generar posible resistencia, no se recomienda volver a utilizar productos a base de biciclopirona (ACURON® UNO o ACURON® PACK) (ZARBEMA o BORJA PACK). Se recomienda utilizar herbicidas a base de atrazina y s-metolacloro.

Período de carencia: No se establece periodo de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Prevención y manejo de resistencia

La biciclopirona pertenece al grupo F2 (27) de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: este producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en maíz, en barbecho a soja, ni en el cultivo de caña de azúcar, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Liquido: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencias de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 27 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg (ratas hembra).
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg (ratas macho y hembra).
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >5,08 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante.
Irritación ocular:	Moderado irritante.
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Síntomas de intoxicación aguda: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Advertencias toxicológicas especiales: No debe permitirse la intervención de mujeres en todo lo referente al manipuleo, preparación y aplicación de este producto.

De la PC Flontus:

Oral	DL 50: >2267 mg/kg (ratas)

Dermal	DL 50: >2020 mg/kg (conejos)
Inhalación	CL50: >5,09 mg/l

Irritación de la piel:	Leve irritante dermal.
Sensibilización de la piel:	Sensibilizante dermal.
Irritación para los ojos:	Moderado irritante ocular

Riesgos ambientales

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACURON UNO	SYNGENTA AGRO	38411	SL	20%	IV
BORJA	SYNGENTA AGRO	39832	SL	20%	IV
MANGANEL	SYNGENTA AGRO	41422	SL	20%	IV
PARSICO	SYNGENTA AGRO	40377	SL	20%	IV
ZARBEMA	SYNGENTA AGRO	41464	SL	20%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.